2022年春季学期数学物理方程期末考试参考答案

1. (10分) (1) 在$t=0$的邻域内, 写出级数$\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)t^l$的和. 此处$P_l(x)$为勒让德多项式. (注: 直接写出结果即可.)

(2) 计算$P_l(x)$的模方$\int_{-1}^{1}[P_l(x)]^2dx$. (注: 要求给出计算过程.)

解：(1) 此即勒让德多项式的生成函数:

$$\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)t^l=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}. \tag{1}$$

(2) 利用勒让德多项式的正交性, 可以写出

$$\int_{-1}^{1}\left(\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)t^l\right)^2dx=\sum_{l=0}^{\infty}t^{2l}\int_{-1}^{1}\left[P_l(x)\right]^2dx. \tag{2}$$

另一方面, 由生成函数算得积分结果

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\left(\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)t^l\right)^2dx&=\int_{-1}^{1}\frac{1}{1-2xt+t^2}\,dx\\&=\frac{1}{t}\ln\frac{1+t}{1-t}\\&=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{2}{2l+1}t^{2l},\end{aligned} \tag{3}$$

其中最后一个等号用到了对数的泰勒展开：$\ln(1+t)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}t^n/n$. 对比$t^{2l}$的系数, 即得

$$\int_{-1}^{1}\left[P_l(x)\right]^2dx=\frac{2}{2l+1}. \tag{4}$$

2. (10分) 对于给定的实数$\nu\geq 0$, 求解关于待定常数λ的本征值问题, 得出本征值与本征函数 (不必计算模方):

$$\begin{aligned}&x^2\frac{d^2y}{dx^2}+x\frac{dy}{dx}+(\lambda x^2-\nu^2)y=0,\quad 0<x<1,\\&y(1)=0,\quad y(0)\text{有界}.\end{aligned}$$

解：令$t=\sqrt{\lambda}x$, 微分方程和边界条件分别变为

$$t^2\frac{d^2y}{dt^2}+t\frac{dy}{dt}+(t^2-\nu^2)y=0 \tag{5}$$

这是ν阶贝塞尔方程, 其解是贝塞尔函数

$$y=CJ_\nu(t)+DN_\nu(t)=CJ_\nu(\sqrt{\lambda}x)+DN_\nu(\sqrt{\lambda}x) \tag{6}$$

由$y(0)$有界的条件, 得$D=0$. 由$y(1)=0$, 得

$$\lambda_i=\mu_i^2, \tag{7}$$

其中μ_i是贝塞尔函数$J_\nu(x)$的第i个正零点. 它对应的本征函数是

$$y_i(x) = J_\nu(\mu_i x). \tag{8}$$

3. (12分) 用傅里叶变换法求解如下问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = f(x,t), \quad t>0, \quad -\infty < x < \infty,\\ &u|_{t=0} = 0.\end{aligned}$$

解：对空间变量作如下傅立叶变换

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} U(k,t)e^{ikx}dx, \quad U(k,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)e^{-ikx}dx. \tag{9}$$

类似地也对$f(x,t)$作傅立叶变换得到$F(k,t)$. 这些新函数满足常微分方程

$$\frac{dU}{dt} + ikaU = F(k,t),\ U|_{t=0} = 0. \tag{10}$$

由“齐次化原理”或常数变易法得

$$U(k,t) = \int_0^t F(k,\tau)e^{-ika(t-\tau)}d\tau. \tag{11}$$

最后, 进行傅立叶逆变换

$$\begin{aligned}u(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} U(k,t)e^{ikx}dk\\ &= \int_0^t d\tau \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} dk\, F(k,\tau)e^{ik[x-a(t-\tau)]}\\ &= \int_0^t d\tau\, f(x-a(t-\tau),\tau).\end{aligned} \tag{12}$$

4. (12分) 用拉普拉斯变换法求解端点温度已知的半无限长细杆上的温度分布:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad t>0,\ x>0,\\ &u|_{x=0} = f(t),\\ &u|_{t=0} = 0.\end{aligned}$$

解：对时间变量作拉普拉斯变换：$u(x,t)\to U(x,p)$, $f(t)\to F(p)$. 变换后的函数满足常微分方程

$$pU - \kappa\frac{d^2U}{dx^2} = 0,\ U|_{x=0} = F(p). \tag{13}$$

考虑到$x\to\infty$时$U\to 0$, 解得

$$U(x,p) = F(p)e^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}. \tag{14}$$

最后我们作拉普拉斯逆变换. 首先, 根据公式表得知

$$\mathcal{L}^{-1}\left[e^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}\right] = \frac{x}{\sqrt{4\pi\kappa t^3}}e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}}. \tag{15}$$

利用拉普拉斯变换的卷积公式, 得到原问题的解:

$$u(x,t) = \int_0^t f(t-\tau)\frac{x}{\sqrt{4\pi\kappa\tau^3}}e^{-\frac{x^2}{4\kappa\tau}}d\tau. \tag{16}$$

5. (12分) 求解矩形区域$0 < x < a$, $0 < y < b$内泊松方程的格林函数:

$$\nabla^2 G(\mathbf{r};\mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \quad x, x' \in (0,a);\ y, y' \in (0,b),$$
$$G|_{x=0} = G|_{x=a} = G|_{y=0} = G|_{y=b} = 0;$$

其中$\mathbf{r} = (x,y)$, $\mathbf{r}' = (x',y')$, $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

解：我们采用本征函数展开法. 考虑如下本征值问题:

$$\nabla^2 u + \lambda u = 0, \tag{17}$$
$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = u|_{y=0} = u|_{y=b} = 0. \tag{18}$$

用分离变量法, 容易求得本征值和归一化的本征函数

$$\lambda_{mn} = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2,\ m,n = 1,2,\ldots \tag{19}$$
$$u_{mn}(\mathbf{r}) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b} \tag{20}$$

接下来, 将格林函数$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$按照本征函数展开

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \sum_{m,n=1}^{\infty} c_{mn} u_{mn}(\mathbf{r}), \tag{21}$$

其中c_{mn}待求. 将此表达式带入方程$\nabla^2 G(\mathbf{r};\mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$,等号左边表达式化为

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \sum_{m,n=1}^{\infty} c_{mn} \nabla^2 u_{mn}(\mathbf{r}) = -\sum_{m,n=1}^{\infty} c_{mn} \lambda_{mn} u_{mn}(\mathbf{r}), \tag{22}$$

所以

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} c_{mn} \lambda_{mn} u_{mn}(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{23}$$

两边同时乘以$u^*_{m'n'}(\mathbf{r})$并对$\mathbf{r}$积分，利用本征函数的正交归一性和δ函数的筛选性，可得

$$c_{mn} = \frac{1}{\lambda_{mn}} u^*_{mn}(\mathbf{r}') = \frac{2}{\sqrt{ab}} \frac{\sin\frac{m\pi x'}{a} \sin\frac{n\pi y'}{b}}{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{24}$$

格林函数的结果为

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_{mn}} u^*_{mn}(\mathbf{r}') u_{mn}(\mathbf{r}) = \frac{4}{ab} \sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{\sin\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b} \sin\frac{m\pi x'}{a} \sin\frac{n\pi y'}{b}}{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \tag{25}$$

6. (12分) 旋转扁椭球坐标系.

(1) 证明由下列变换给出的坐标系(ξ,η,ϕ)是正交曲线坐标系:

$$x = a\xi\eta\cos\phi, \quad y = a\xi\eta\sin\phi, \quad z = a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},$$

其中(x,y,z)为笛卡尔坐标系, a为常数.

(2) 求拉普拉斯算子∇^2在此坐标系下的表达式.

解：(1) 直接计算微分得

$$dx = a\eta\cos\phi d\xi + a\xi\cos\phi d\eta - a\xi\eta\sin\phi d\phi \tag{26}$$
$$dy = a\eta\sin\phi d\xi + a\xi\sin\phi d\eta + a\xi\eta\cos\phi d\phi \tag{27}$$
$$dz = a\sqrt{\frac{1-\eta^2}{\xi^2-1}}\xi d\xi - a\sqrt{\frac{\xi^2-1}{1-\eta^2}}\eta d\eta. \tag{28}$$

弧长平方为

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = a^2\left[\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}d\xi^2 + \frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2}d\eta^2 + \xi^2\eta^2 d\phi^2\right] \tag{29}$$

其中没有交叉项，度规矩阵为对角形式，所以(ξ,η,ϕ)构成的坐标系是正交曲线坐标系.

(2) 弧长平方可以写为$ds^2 = (h_\xi d\xi)^2 + (h_\eta d\eta)^2 + (h_\phi d\phi)^2$, 其中

$$h_\xi = a\sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}}, \tag{30}$$

$$h_\eta = a\sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2}}, \tag{31}$$

$$h_\phi = a\xi\eta. \tag{32}$$

因此，拉普拉斯算子可以表示为

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{1}{h_\xi h_\eta h_\phi}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{h_\eta h_\phi}{h_\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\right) + \frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{h_\phi h_\xi}{h_\eta}\frac{\partial}{\partial\eta}\right) + \frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{h_\xi h_\eta}{h_\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right] \\ &= \frac{\sqrt{\xi^2-1}}{a^2(\xi^2-\eta^2)\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\xi\sqrt{\xi^2-1}\frac{\partial}{\partial\xi}\right) + \frac{\sqrt{1-\eta^2}}{a^2(\xi^2-\eta^2)\eta}\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\eta\sqrt{1-\eta^2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right) + \frac{1}{a^2\xi^2\eta^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{33}$$

7. (16分) 半径为R的球形区域内部没有电荷, 电势u满足拉普拉斯方程$\nabla^2 u = 0$. 已知球面上电势为$u_0\sin^2\theta\cos\phi\sin\phi$, u_0为常数, 求球形区域内部电势分布.

解：根据$u|_{r=0}$有界这一自然边界条件，拉普拉斯方程在非轴对称情况下的球内一般解为

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} r^l P_l^m(\cos\theta)(A_{lm}\cos m\phi + B_{lm}\sin m\phi). \tag{34}$$

球面上的边界条件

$$u|_{r=R} = u_0\sin^2\theta\cos\phi\sin\phi = \frac{u_0}{6}P_2^2(\cos\theta)\sin 2\phi \tag{35}$$

本身就正比于球谐函数(角部拉普拉斯算子的本征函数). 和一般解的形式作比较，可知这一边界条件下的方程解一定形如

$$u(r,\theta,\phi) = Br^2 P_2^2(\cos\theta)\sin 2\phi, \tag{36}$$

其中B为常数. 容易定出$B = u_0/6R^2$, 所以有

$$u(r,\theta,\phi) = \frac{u_0}{6}\left(\frac{r}{R}\right)^2 P_2^2(\cos\theta)\sin 2\phi = \frac{u_0}{2}\left(\frac{r}{R}\right)^2\sin^2\theta\sin 2\phi. \tag{37}$$

8. (16分) 一个半径为R的匀质球, $t=0$时刻温度为0, 周围介质的温度$u_0 = At$ (A 为常数, t为时间), 球体与介质之间以牛顿冷却定律进行热交换, 因此温度分布$u(r,t)$满足

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u(r,t)}{\partial t} = \kappa\nabla^2 u(r,t), \quad r < R, \\ &\left(\frac{\partial u}{\partial r} + hu\right)_{r=R} = hAt, \quad u|_{r=0}\text{有界}, \quad u|_{t=0} = 0.\end{aligned}$$

设常数$h > 1/R$. 求$t > 0$ 时球内的温度分布. (注: 最后结果中不应包含积分.)

解：先将边界条件齐次化. 为此, 令

$$u(r,t) = At + w(r,t), \tag{38}$$

其中w满足的方程是

$$\frac{\partial w}{\partial t} - \kappa\nabla^2 w = -A \tag{39}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial r} + hw\right)_{r=R} = 0,\ w|_{r=0}\text{有界}, w|_{t=0} = 0. \tag{40}$$

接下来我们采用本征函数展开法求解w. 根据标准步骤，我们首先用分离变量法处理相应的齐次方程. 令$w(r,t)=v(r)T(t)$, 空间部分的本征值问题为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial v(r)}{\partial r}\right)+\lambda v(r)=0, \tag{41}$$

$$(v'+hv)_{r=R}=0,\ v|_{r=0}\text{有界}, \tag{42}$$

其本征函数为零阶球贝塞尔函数$j_0(\sqrt{\lambda}r)$, 其中本征值λ待定. 由$r=R$处的边界条件可得:

$$\sqrt{\lambda}j_0'(\sqrt{\lambda}R)+hj_0(\sqrt{\lambda}R)=0. \tag{43}$$

使用$j_0(x)$的显式表达式$j_0(x)=\frac{\sin x}{x}$, 化简后, 我们得到本征值λ_n $(n=1,2,3,\dots)$ 是如下超越方程的第n个正根:

$$\tan\left(\sqrt{\lambda}R\right)=-\frac{\sqrt{\lambda}}{h-1/R}. \tag{44}$$

条件$h>1/R$保证等号右边分母不为零. 接下来, 可以写出w的一般解

$$w(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)j_0(\sqrt{\lambda_n}r). \tag{45}$$

另一方面, 非齐次项按本征函数展开是

$$-A=\sum_{n=1}^{\infty}C_nj_0(\sqrt{\lambda_n}r), \tag{46}$$

其中

$$\begin{aligned}C_n&=-A\frac{\int_0^R j_0(\sqrt{\lambda_n}r)r^2\,dr}{\int_0^R\left[j_0(\sqrt{\lambda_n}r)\right]^2r^2\,dr}\\&=4A\frac{R\sqrt{\lambda_n}\cos\sqrt{\lambda_n}R-\sin\sqrt{\lambda_n}R}{2R\sqrt{\lambda_n}-\sin 2\sqrt{\lambda_n}R}.\end{aligned} \tag{47}$$

所以$T_n(t)$满足的微分方程是

$$\dot{T}_n(t)+\kappa\lambda_nT_n(t)=C_n,\ T_n(0)=0. \tag{48}$$

解得

$$T_n(t)=C_n\frac{1}{\kappa\lambda_n}\left(1-e^{-\kappa\lambda_nt}\right). \tag{49}$$

综上, 此问题的解是

$$u(r,t)=At+\frac{4A}{\kappa r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{R\sqrt{\lambda_n}\cos\sqrt{\lambda_n}R-\sin\sqrt{\lambda_n}R}{2R\lambda_n^2-\lambda_n^{3/2}\sin 2\sqrt{\lambda_n}R}\sin\sqrt{\lambda_n}r\left(1-e^{-\kappa\lambda_nt}\right). \tag{50}$$